

МНОЖИНИ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Теорія множин, операції над множинами, практичний кейс

ФОРМУВАННЯ МНОЖИНИ

Множина є невпорядкованою сукупністю об’єктів, в якій ***не може бути дублікатів.***

Множини часто використовуються для двох цілей:

1. для видалення дублікатів елементів
2. для перевірки належності множині.

* **Примітка.** *Елементи* набору не можна змінити, але ви можете видалити елементи та додати нові.

ФОРМУВАННЯ МНОЖИНИ

Щоб створити множину, слід використовувати функцію **set()** або розмістити у фігурних дужках одне або кілька значень, розділених комами.

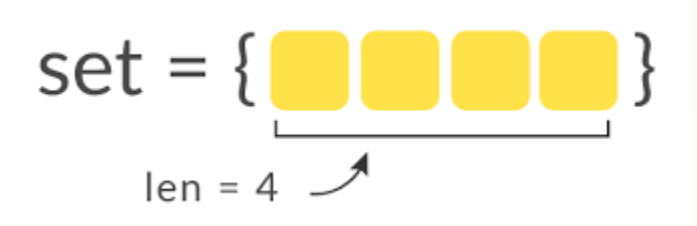
Наприклад:

```
>>> numbers = {0, 1, 4, 5, 7, 9}
```

Ви можете створити множину за допомогою функції set() зі списку, рядка, кортежу або словника, втративши всі значення, що повторюються.

Наприклад:

```
>>> set('office')
{'e', 'c', 'o', 'f', 'i'}
```



ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ ЕЛЕМЕНТА В МНОЖИНІ

Для перевірки належності множині використовується операція **in**

```
>>> numbers = {0, 1, 4, 5, 7, 9}
>>> 5 in numbers
True
>>> 30 in numbers
False
```

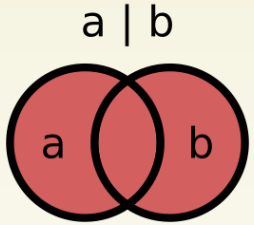
Вивід елементів масиву

```
for i in numbers:
    print (i)
```

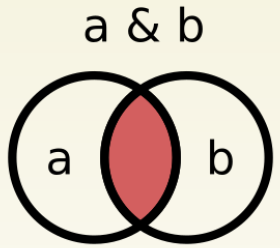
ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ

Множини Python підтримують класичні операції теорії множин:

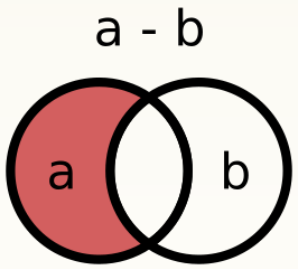
об’єднання (|)

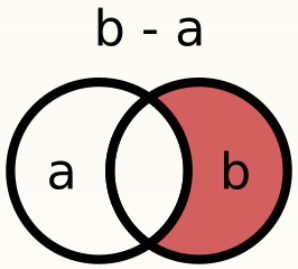


перетин (&)

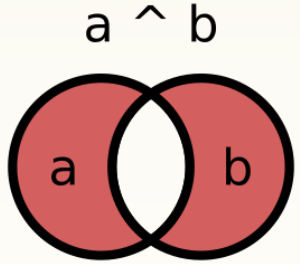


різницю (-)





виключення АБО (^)



ДОДАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДО МНОЖИНИ

Щоб додати один елемент до набору, використовуйте **add()** метод.

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.add("orange")
```

Щоб додати елементи з іншої множини в поточний набір, використовуйте **update()** метод.

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
tropical = {"pineapple", "mango", "papaya"}
thisset.update(tropical)
```

ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ З МНОЖИНИ

Щоб видалити елемент із набору, скористайтеся методом **remove()** або **discard()**

Метод **remove()**

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.remove("banana")
```

Примітка. Якщо елемент, який потрібно видалити, не існує, **remove()** викликає помилку.

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.remove("banan")
Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
KeyError: 'banan'
```

ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ З МНОЖИНИ

Щоб видалити елемент із набору, скористайтеся методом **remove()** або **discard()**

Метод **discard()**

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.discard("banana")
print(thisset)
{'apple', 'cherry’}

thisset.discard("banan")
print(thisset)
{'cherry', 'apple', 'banana'}
```

ПІДМНОЖИНИ ТА НАДМНОЖИНИ

Одна множина є підмножиною (subset) іншої, якщо всі елементи першої входять до другої, але друга може містити ще інші елементи.

Друга множина в цьому випадку є надмножиною (superset) для першої.

Таке співвідношення між множина можна перевірити за допомогою **issubset** методі **issuperset**

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4}
b.issubset(a)   # True
a.issuperset(b)   # True
```

МЕТОДИ РОБОТИ З МНОЖИНОЮ

Метод	Опис методу
add()	Додає елемент до набору
copy()	Повертає копію набору
clear()	Вилучає всі елементи з набору
difference()	Повертає набір, що містить різницю між двома чи більше наборами
difference_update()	Вилучає елементи з цього набору, які також включені в інший вказаний набір
discard()	Видаляє вказаний елемент
intersection()	Повертає набір, який є перетином двох інших наборів
intersection_update()	Вилучає елементи з цього набору, яких немає в інших, указаних наборах

МЕТОДИ

Метод	Опис методу
isdisjoint()	Повертає, чи мають два набори перетин чи ні
issubset()	Повертає, чи інший набір містить цей набір чи ні
issuperset()	Повертає, чи містить цей набір інший набір чи ні
pop()	Вилучає випадковий елемент із набору
remove()	Видаляє вказаний елемент
union()	Повертає набір, що містить об’єднання наборів
update()	Оновлює набір за допомогою об’єднання цього набору та інших
symmetric_difference()	Повертає набір із симетричними відмінностями двох наборів
symmetric_difference_update()	Вставляє симетричні відмінності з цього набору та іншого

Знайти залишкові файли.

ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС

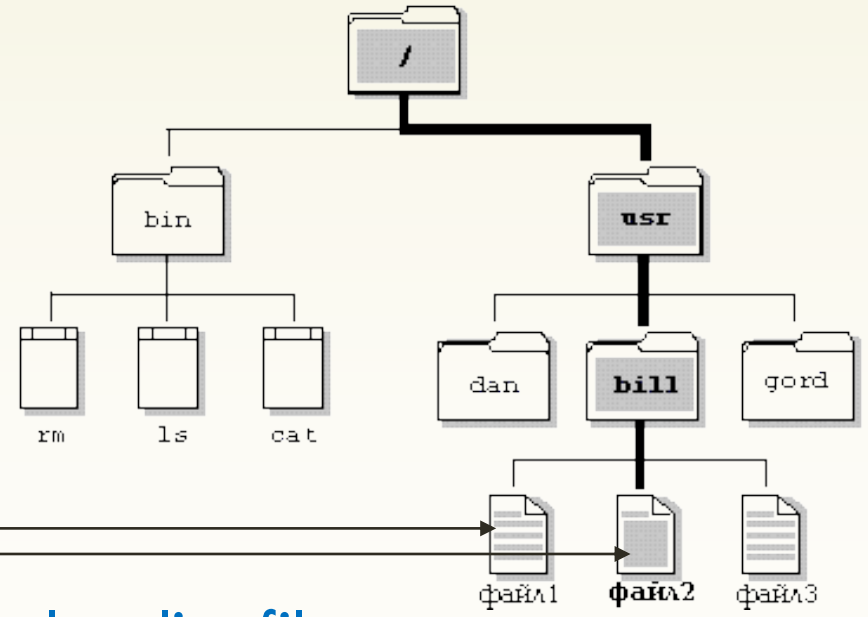
Створити текстовий файл із списком файлів, які не використовуються інформаційною системою. Вхідні дані: два текстові файли з переліком імен.

База даних SQL
містить імена файлів

id	Name file
102	файл1
105	файл2
108	файл4
1042	файл34

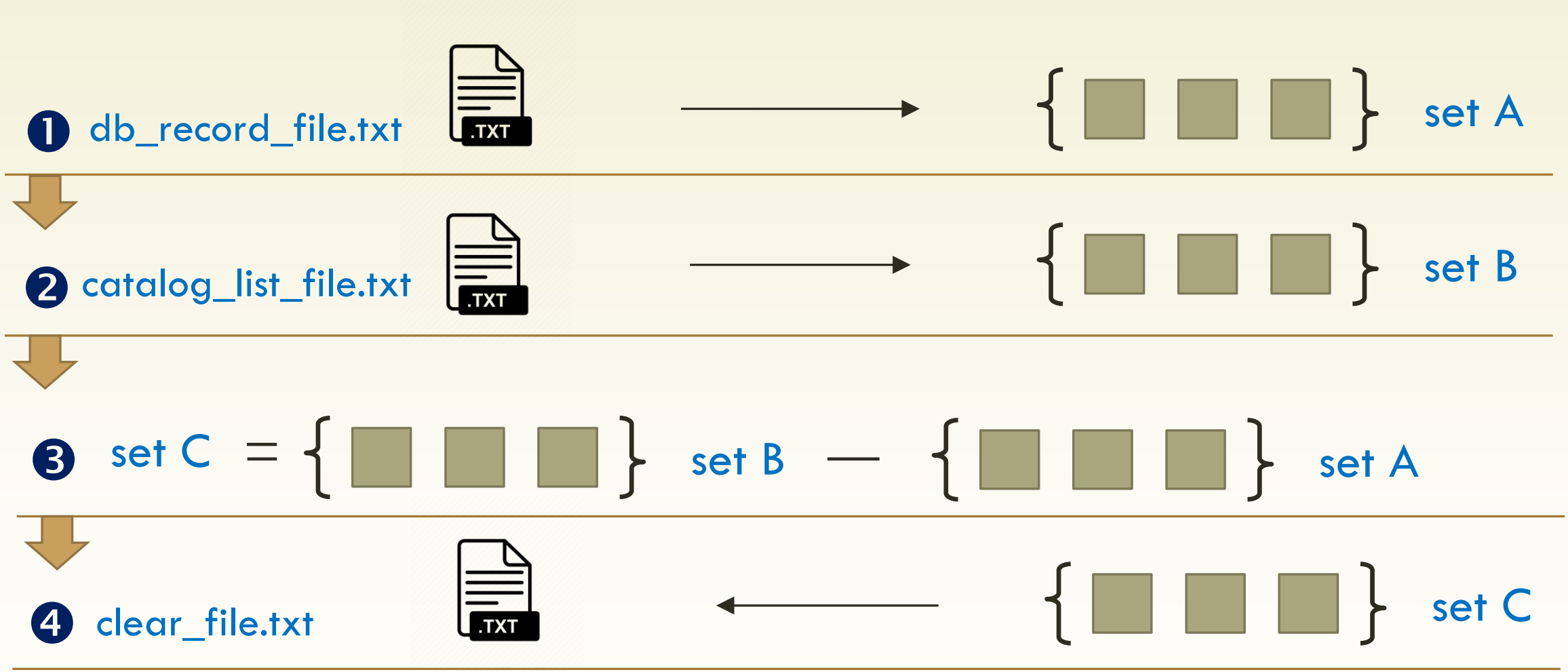
db_record_file.txt

Фізичні файли в каталозі на сервері



catalog_list_file.txt

АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ



ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

1. db_record_file.txt






```
set_db_file=set()
with open("..\db_record_file.txt","rt",) as input_db_file:
    for line in input_db_file:
        set_db_file.add(line[:-1])
print(len(set_catalog_file))
```

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

❷ catalog_list_file.txt






```
set_catalog_file=set()
with open("..\catalog_list_file.txt","rt") as input_catalog_file:
      for line in input_catalog_file:
         set_catalog_file.add(line[:-1])
print(len(set_db_file))
```

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

❸ set C =  set B —  set A

```
set_clear_file=set()
# set_clear_file=set_catalog_file.difference(set_db_file)
set_clear_file=set_catalog_file-set_db_file
print(set_clear_file)
```

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

❹ clear_file.txt





set C

```
with open("..\clear_file.txt","w") as output_file:
    for row in set_clear_file:
        dss=row+".pdf"
        print (dss,file=output_file)
```

```
PS C:\Users\User> & C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/Python/set2.py
152
134
18
{'a141mF-S03d3-21', 'a141mF-S06d1-21', 's141mF-S05d2-22:1667207099', 'a141mF-S06d2-21', 's141mF-S06d2-22:1667207370', 'a141mF-S04d3
-21', 'a141mF-S03d2-21', 'a141mF-S06d3-21', 'a141mF-S05d1-21', 's141mF-S04d2-22:1666794580', 'a141mF-S05d2-21', 'a141mF-S04d1-21',
'a141mF-S05d3-21', 'a141mF-S03d1-21', 's141mF-S06d3-22:1667207459', 'a141mF-S04d2-21', 's141mF-R10d1-22:1668067761', 's141mF-S04d3-
22:1666794679'}
```

ДОДАТКОВО ПРО МНОЖИНИ

https://www.programiz.com/python-programming/methods/set

